

## 1.5 Endliche Automaten

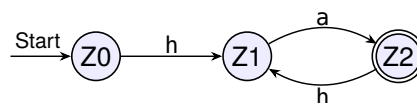
Eine Grammatik *erzeugt* Wörter. Ein **endlicher Automat** *prüft*, ob eine Eingabe dazugehört.

### Aufgabe 1 Einstieg: Lachen im Chat

Chat-Lachen ha, haha, ... ist die Sprache  $L$  über  $A = \{h, a\}$ :

Lachen = "h" "a" {"h" "a"}.

Der Automat rechts *prüft* Eingaben: Er beginnt bei **Start** und folgt für jedes Zeichen dem passenden Pfeil.



a) Verfolge die Eingaben mit dem Finger. Notiere die Zustände. Gehört die Eingabe zu  $L$ ?

| Wort | Zustände   | in $L$ ? | Wort       | Zustände | in $L$ ? |
|------|------------|----------|------------|----------|----------|
| ha   | Z0, Z1, Z2 | ja       | haa        |          |          |
| haha |            |          | aha        |          |          |
| hah  |            |          | $\epsilon$ |          |          |

b) Vermutung: Woran erkennt man am Ende, ob eine Eingabe zu  $L$  gehört?

### Endlicher Automat

Ein **endlicher (erkennender) Automat** prüft, ob eine Zeichenkette zu einer Sprache gehört. Er hat ein **Eingabealphabet**, **Zustände** (Kreise) mit genau einem **Startzustand** und mindestens einem **Endzustand** ( ) und **Zustandsübergänge** (Pfeile). Jeder Pfeil ist eine einfache **Regel**: In  $Z0$  wird  $h$  gelesen  $\Rightarrow$  wechsle nach \_\_\_\_\_. Die Zeichnung heißt **Zustandsübergangsdiagramm**, alle Regeln zusammen sind die **Übergangstabelle**.

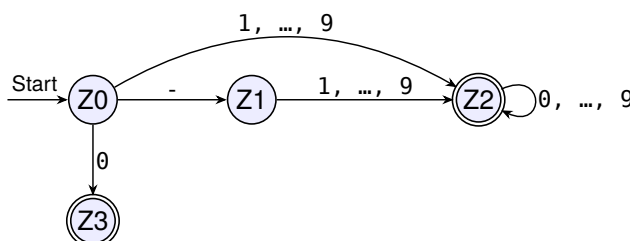
|    | h  | a |
|----|----|---|
| Z0 | Z1 | – |
| Z1 |    |   |
| Z2 |    |   |

– : kein Übergang

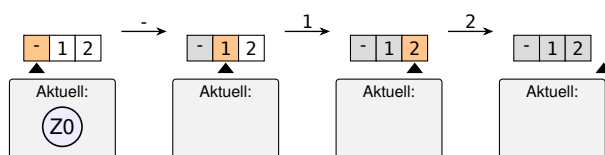
### Aufgabe 2 Der Automat als Maschine: ganze Zahlen

Ein Compiler prüft, ob in  $x = 12-$  rechts eine **ganze Zahl** steht. Der Automat erkennt ganze Zahlen ohne führende Nullen über  $A = \{-, 0, \dots, 9\}$ .

Als **Maschine** gedacht: Ein **Lesekopf**  $\blacktriangle$  liest Zeichen für Zeichen (gelesen grau, aktuell orange). Ungelesene Zeichen bilden die **Restzeichenkette (RZK)**.



a) Ergänze die Anzeigen der Maschine für die Eingabe -12. Ergebnis: \_\_\_\_\_



RZK leer und Endzustand erreicht

b) Gib die Zustandsfolgen an. Wird die Eingabe akzeptiert? Begründe bei Ablehnung.

| Eingabe  | - | 12- | 007 |
|----------|---|-----|-----|
| Zustände |   |     |     |
| Ergebnis |   |     |     |

### So arbeitet jeder Automat: vier einfache Regeln

- Start im \_\_\_\_\_ beim ersten Zeichen.
- Passender Pfeil: Wechsel in den Folgezustand. Kein passender Pfeil: \_\_\_\_\_, abgelehnt.
- Jeder Übergang verkürzt die RZK um \_\_\_\_\_.
- Akzeptiert**, wenn die RZK \_\_\_\_\_ ist und der Automat in einem \_\_\_\_\_ steht.

